CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE C3
CHLORURES D'ACYLE, ANHYDRIDES, AMIDES : SYNTHÈSES

Correction de l'exercice 1 : Estérification directe ou indirecte ?

1) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$; $CH_3COCl + C_2H_5OH \longrightarrow CH_3COOC_2H_5 + HCl$; $(CH_3CO)_2O + C_2H_5OH \longrightarrow CH_3COOC_2H_5 + CH_3COOH$.
2) Avec l'acide : lente, limitée, athermique. Avec le chlorure ou l'anhydride : **rapide et totale**.
3) $M = 88$ g/mol : acide (67 %) : **11,8 g** ; chlorure et anhydride : **17,6 g**.

Correction de l'exercice 2 : Butanoate d'éthyle, butyrine et amide

1) **L'anhydride éthanoïque**.
2) $CH_3CH_2CH_2-COO-CH_2CH_3$; A : acide butanoïque ; B : éthanol. $(CH_3CO)_2O + C_2H_5OH \longrightarrow CH_3COOC_2H_5 + CH_3COOH$.
3) $C_3H_5(OH)_3 + 3\,C_3H_7COOH \rightleftharpoons C_3H_5(OCOC_3H_7)_3 + 3\,H_2O$. $n(\text{acide}) = 39{,}6/88 = 0{,}45$ mol $= 3 \times 0{,}15$: proportions stœchiométriques ; $M = 302$ g/mol, masse attendue 45,3 g : $r = 64$ **%**.
4) E : **amide N,N-disubstitué**. $CH_3COCl + 2\,C_nH_{2n+3}N \longrightarrow CH_3CON(R)(R_1) + C_nH_{2n+4}N^+ + Cl^-$. $M = 10{,}1/0{,}1 = 101$ g/mol ; $43 + 14 + M(R) + M(R') = 101$: R = CH_3, R′ = C_2H_5 : **N-méthyléthanamine**.

Correction de l'exercice 3 : Hydrolyse d'un anhydride

1) $(RCO)_2O + H_2O \longrightarrow 2\,RCOOH$.
2) $n_X = 0{,}020$ mol ; $n_{anhydride} = 0{,}010$ mol ; $M = 130$ g/mol $= 2M_R + 72 \Rightarrow M_R = 29$ (C_2H_5) : **$C_6H_{10}O_3$, anhydride propanoïque** $(C_2H_5CO)_2O$.
3) Y : chlorure de propanoyle ; $C_2H_5COCl + 2(CH_3)_2CH-NH-CH_3 \longrightarrow C_2H_5CON(CH_3)CH(CH_3)_2 + (CH_3)_2CH-NH_2^+-CH_3 + Cl^-$; Z : **N-méthyl-N-(1-méthyléthyl)propanamide**, un amide.
4) $(C_2H_5CO)_2O + (CH_3)_2CH-CH(OH)-CH_3 \longrightarrow C_2H_5COO-CH(CH_3)-CH(CH_3)_2 + C_2H_5COOH$: rapide et totale.

Correction de l'exercice 4 : Identifier un anhydride (d'après Bac)

1) X : R−COOH, acide carboxylique ; $n_X = 1{,}0 \times 0{,}020 =$ **0,020 mol**.
2) $n_{anhydride} = 0{,}010$ mol ; $M = 102$ g/mol $\Rightarrow M_R = 15$: **anhydride éthanoïque** $(CH_3CO)_2O$.

Correction de l'exercice 5 : L'ester de banane (d'après Bac)

1) $2\,CH_3COOH \xrightarrow{P_4O_{10}} (CH_3CO)_2O + H_2O$; autre méthode : $CH_3COCl + CH_3COO^-\,Na^+ \longrightarrow (CH_3CO)_2O + Na^+ + Cl^-$.
2) $CH_3COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)_2$; alcool : **3-méthylbutan-1-ol** ; $(CH_3CO)_2O + C_5H_{11}OH \longrightarrow CH_3COOC_5H_{11} + CH_3COOH$.
3) Avec l'anhydride : rapide et totale ; avec l'acide : lente et limitée.
4) Anhydride : $5{,}41/102 = 0{,}053$ mol ; alcool : $3{,}0/88 = 0{,}034$ mol (limitant) ; $m_{th} = 4{,}43$ g ; $r = 74$ **%**.

Correction de l'exercice 6 : **Synthèse de l'aspirine**

1) Le groupe **hydroxyle** (fonction phénol) : $HO-C_6H_4-COOH + (CH_3CO)_2O \longrightarrow CH_3COO-C_6H_4-COOH + CH_3COOH$.
2) Acide : 0,0217 mol ; anhydride : $6,48/102 = 0,0635$ mol : **anhydride en excès**. $m_{th} = 3,91$ g ; $r = 79$ %.
3) $36 \times 0,320 = 11,5$ g, soit $6,4 \times 10^{-2}$ **mol**.

Correction de l'exercice 7 : **Le DEET, répulsif contre les moustiques**

1) Groupe **amide**.
2) Amine : **N-éthyléthanamine** (diéthylamine) $(C_2H_5)_2NH$, secondaire. $CH_3C_6H_4COOH + SOCl_2 \longrightarrow CH_3C_6H_4COCl + SO_2 + HCl$; $CH_3C_6H_4COCl + 2\,(C_2H_5)_2NH \longrightarrow CH_3C_6H_4CON(C_2H_5)_2 + (C_2H_5)_2NH_2^+\,Cl^-$.
3) **N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide**.

Correction de l'exercice 8 : **Le benzoate d'éthyle**

1) $C_6H_5COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons C_6H_5COOC_2H_5 + H_2O$.
2) Acide : 0,049 mol ; éthanol : $24,3/46 = 0,53$ mol (10 fois plus) : l'excès **déplace l'équilibre** et améliore le rendement.
3) Le chauffage accélère la réaction mais ne modifie pas le rendement (réaction athermique) ; le reflux évite les pertes de réactifs et produits volatils.
4) $m_{th} = 0,049 \times 150 = 7,38$ g ; $r = 72$ %.

Correction de l'exercice 9 : **Synthèse d'un amide N,N-disubstitué**

1) $CH_3CH_2CON(CH_3)_2$: chlorure de propanoyle et **N-méthylméthanamine** ; $C_2H_5COCl + 2\,(CH_3)_2NH \longrightarrow C_2H_5CON(CH_3)_2 + (CH_3)_2NH_2^+\,Cl^-$.
2) $n = 9,25/92,5 = 0,10$ mol ; $m = 0,90 \times 0,10 \times 101 =$ **9,1 g**.
3) Le HCl formé est neutralisé par l'amine (base) : il faut 2 mol d'amine par mole de chlorure.

Correction de l'exercice 10 : **Tableau de synthèse**

Acide + alcool : estérification, lente, limitée. Chlorure d'acyle + alcool : estérification, rapide, totale. Anhydride + alcool : estérification, rapide, totale. Ester + eau : hydrolyse, lente, limitée. Ester + soude : saponification, lente, totale. Chlorure d'acyle + amine : formation d'amide (acylation), rapide, totale.

Correction de l'exercice 11 : **Synthèse d'un amide à partir du propan-1-ol**

1) A : $CH_3-CH_2-CO-NH_2$, **amide** ; B : $CH_3-CH_2-CH_2OH$, **alcool**.
2) a) C : CH_3-CH_2-COOH, **acide propanoïque**, famille des acides carboxyliques.
b) D : **propanoate d'ammonium** : $CH_3CH_2COOH + NH_3 \longrightarrow CH_3CH_2COO^- + NH_4^+$: réaction **acido-basique**.
c) $CH_3CH_2COO^- + NH_4^+ \longrightarrow CH_3CH_2CONH_2 + H_2O$ (chauffage).
3) a) E : CH_3-CH_2-COCl, **chlorure de propanoyle** : $CH_3CH_2COOH + PCl_5 \longrightarrow CH_3CH_2COCl + POCl_3 + HCl$; $CH_3CH_2COOH + SOCl_2 \longrightarrow CH_3CH_2COCl + SO_2 + HCl$.
b) $CH_3CH_2COCl + 2\,NH_3 \longrightarrow CH_3CH_2CONH_2 + NH_4^+ + Cl^-$.

Correction de l'exercice 12 : **Un acide de masse 3,145 g et ses dérivés**

1) $C_a = \dfrac{C_bV_b}{V_a} = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 8,5}{10} = 4,25 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
2) $n = 4,25 \times 10^{-2}$ mol ; $M = 3,145/4,25 \times 10^{-2} = 74$ g/mol ; $14n + 32 = 74$: **$C_3H_6O_2$**, CH_3CH_2COOH, **acide propanoïque**.
3) a) $CH_3CH_2COOH + PCl_5 \longrightarrow CH_3CH_2COCl + POCl_3 + HCl$: **chlorure de propanoyle**. b) Action du chlorure de thionyle : $CH_3CH_2COOH + SOCl_2 \longrightarrow CH_3CH_2COCl + SO_2 + HCl$.
4) $2\,CH_3CH_2COOH \longrightarrow (CH_3CH_2CO)_2O + H_2O$: **anhydride propanoïque**.
5) a) $CH_3CH_2COCl + CH_3CH(OH)CH_2CH_3 \longrightarrow CH_3CH_2COOCH(CH_3)CH_2CH_3 + HCl$: **propanoate de 1-méthylpropyle**. b) Estérification indirecte : **rapide, totale, exothermique**.

Correction de l'exercice 13 : **Du carboxylate d'ammonium à l'amide**

1) $HCOO-CH_2CH_2CH_3$ méthanoate de propyle ; $HCOO-CH(CH_3)_2$ méthanoate de 1-méthyléthyle ; $CH_3COO-C_2H_5$ éthanoate d'éthyle ; $C_2H_5COO-CH_3$ propanoate de méthyle.
2) Z : $CH_3CH_2CONH_2$, **propanamide** ; X : **acide propanoïque** ; Y : **propanoate d'ammonium** $CH_3CH_2COO^- + NH_4^+$; A : **méthanol** CH_3OH ; E : **propanoate de méthyle** $CH_3CH_2COOCH_3$.
3) $CH_3CH_2COOH + NH_3 \longrightarrow CH_3CH_2COO^- + NH_4^+$; $CH_3CH_2COO^- + NH_4^+ \longrightarrow CH_3CH_2CONH_2 + H_2O$.
4) $n(Z) = 14{,}6/73 = 0{,}200$ mol ; $n(Y) = 0{,}200/0{,}85 = 0{,}235$ mol ; $M(Y) = 91$ g/mol : $m = 21{,}4$ **g**.

Correction de l'exercice 14 : **Un chlorure d'acyle et la cinétique d'une saponification (Bac, Bénin)**

1) $C_nH_{2n+1}-COCl$.
2) a) $RCOCl + CH_3OH \longrightarrow RCOOCH_3 + HCl$. b) $n(HCl) = 0{,}2 \times 0{,}100 = 2 \times 10^{-2}$ mol $= n(RCOCl)$; $M = 92{,}5$ **g/mol**.
c) $M(R) = 92{,}5 - 63{,}5 = 29$: R = C_2H_5 : **CH_3CH_2COCl, chlorure de propanoyle**. d) **$CH_3CH_2COOCH_3$, propanoate de méthyle**.
3) a) $CH_3CH_2COOCH_3 + Na^+ + OH^- \longrightarrow CH_3CH_2COO^- + Na^+ + CH_3OH$: **saponification**.
b) Vitesse $v = \dfrac{d[CH_3OH]}{dt}$ (tangentes) : $v(3) \approx 6 \times 10^{-4}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}** ; $v(8) \approx 3 \times 10^{-4}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}**. À $t = 12$ min, $[CH_3OH] \approx 5{,}8 \times 10^{-3}$ mol/L : **58 %** de l'ester a réagi.

Correction de l'exercice 15 : **La synthèse du paracétamol**

1) a) $CH_3-CO-O-CO-CH_3$, groupe $-CO-O-CO-$. b) Groupe amide $-NH-CO-$.
c) $HO-C_6H_4-NH_2 + (CH_3CO)_2O \longrightarrow HO-C_6H_4-NH-CO-CH_3 + CH_3COOH$.
d) $T_{fusion} = 187$ °C : le para-aminophénol est **solide** à température ambiante. Le paracétamol est beaucoup moins soluble à froid (1 g pour 100 g d'eau à 20 °C) qu'à chaud (25 g) : il **précipite** au refroidissement.
2) a) $n_{anh} = \dfrac{12 \times 1{,}082}{102} = 1{,}27 \times 10^{-1}$ mol ; $n_{para} = 10/109 = 9{,}17 \times 10^{-2}$ mol.
b) Réaction mole à mole : **le para-aminophénol est limitant**.
c) État final : para-aminophénol 0 ; anhydride $3{,}53 \times 10^{-2}$; paracétamol $9{,}17 \times 10^{-2}$; acide éthanoïque $9{,}17 \times 10^{-2}$ mol.
d) $n_{th} = 9{,}17 \times 10^{-2}$ **mol**. e) $n_P = 0{,}8/151 = 5{,}3 \times 10^{-3}$ **mol**. f) $r = \dfrac{5{,}3 \times 10^{-3}}{9{,}17 \times 10^{-2}} =$ **5,8 %** (avec la masse indiquée dans l'énoncé).

LN_EDUCATION